

180 份考卷批次批改與 PDF 產出流程說明

給助教參考的標準作業流程

本文件說明如何將全班學生作答截圖或掃描 PDF 分批上傳，依同一份 rubric 進行批改，並為每位學生產出完整的批改 PDF 與成績彙整表。

版本： v1.0

日期： 2026-07-19

適用情境： 單題或多題手寫答案批改、逐字轉錄、彩色眉批、PDF 回饋檔產出

目录

1	核心原則	2
2	檔案整理方式	2
2.1	建議檔名	2
2.2	建議 roster 表格	2
3	建議工作流程	3
3.1	第一階段：校準批	3
3.2	第二階段：正式分批	3
3.3	第三階段：合併成績與人工複查	4
4	評分規準草案：以本題 15 分為例	4
5	每批上傳時可使用的指令範本	5
6	品質控管建議	6
6.1	人工抽查	6
6.2	需要標記人工複查的情況	6
6.3	分數一致性檢查	7
7	隱私與檔案保存	7
8	ChatGPT 上傳限制與批次大小建議	7
9	助教操作清單	8
10	建議檔案結構	8
11	建議時程	9
12	資料來源	9

1 核心原則

一句話摘要

不要一次處理 180 份。先用 5–10 份代表性答案做校準，確認轉錄保真度、批改風格、眉批密度與配分標準後，再把全班切成多個批次處理。

建議把整個工作視為一個「可稽核的批次批改流程」，而不是單次對話中的大量檔案處理。每一份學生作答都應該保留：原始圖片或掃描頁、逐字轉錄、彩色眉批、review comments、分數與需要人工複查的標記。

最重要的提醒

手寫答案批改必須避免「幫學生補完答案」。轉錄時應保留學生原始用詞、錯字、英文文法錯誤、符號錯誤與推導跳躍。若字跡不清，應明確標記為不確定，而不是猜成正確答案。

2 檔案整理方式

2.1 建議檔名

每位學生一個檔案，檔名以匿名編號對應學生身分。不要直接用姓名作為檔名。

建議檔名範例

Q5_001.png Q5_002.png Q5_003.png ... Q5_180.png

或：

Q5_001.pdf Q5_002.pdf Q5_003.pdf ... Q5_180.pdf

若原始掃描檔是整份考卷，建議先裁切出要批改的題目區域。裁切後的答案區影像通常能降低誤讀機率，也能縮小檔案大小。

2.2 建議 roster 表格

另外準備一份 CSV 或 Excel 作為名冊與檔案對照表。學生真實姓名與匿名編號的對照表應由授課教師或助教自行保管，不建議放入要上傳的檔案中。

student_id	answer_file	question	full_score	notes
001	Q5_001.png	Q5	15	
002	Q5_002.png	Q5	15	
003	Q5_003.png	Q5	15	

3 建議工作流程

3.1 第一階段：校準批

第一批請選 5–10 份代表性答案，而不是直接處理全班。建議包含：

- 一份寫得很好、接近滿分的答案；
- 一份中等答案；
- 一份明顯錯誤或空泛的答案；
- 幾份字跡較不清楚、術語混淆或推導跳躍的答案。

校準批的目的不是快速產出成績，而是確認以下事項：

1. 轉錄是否足夠忠實；
2. 彩色眉批的密度是否符合教師期待；
3. 同一類錯誤的扣分是否一致；
4. 需要人工複查的情況是否被正確標記；
5. PDF 的格式是否適合轉交給學生或助教檢查。

3.2 第二階段：正式分批

校準完成後，建議每批約 10 位學生。若每份圖片很清楚且檔案小，可以嘗試 15–20 位，但 10 位一批通常最穩定，也較容易檢查錯誤。

批次	學生範圍	預期產出
batch_01	001-010	10 份批改 PDF、10 份 L ^A T _E X source、1 份成績表
batch_02	011-020	同上
...		
batch_18	171-180	同上

3.3 第三階段：合併成績與人工複查

所有批次完成後，將各批的 `batch_scores.xlsx` 或 `batch_scores.csv` 合併成全班成績表，並特別檢查所有 `needs_human_review = TRUE` 的個案。

每批建議產出

- 每位學生一份 `.tex`；
- 每位學生一份編譯後的 `.pdf`；
- 一份 `batch_scores.xlsx`；
- 一份 `batch_flags.csv`，列出需人工複查者；
- 一個 `batch_XX_reviews.zip`，包含該批所有檔案。

4 評分標準草案：以本題 15 分為例

以下 rubric 可作為校準起點。實際使用前，授課教師可依課堂標準調整。

項目	配分	評分重點
A. 演算法核心想法正確	6	正確使用 longest common subsequence 或 LPS dynamic programming，可得高分。若只有反轉字串的想法但未正確連到 subsequence，可部分給分。若使用 longest common substring 取代 subsequence，屬核心概念錯誤。
B. 正確性說明	4	說明為什麼演算法輸出的結果是 longest palindromic subsequence。若只有直覺說法，應部分扣分；若完全沒有 correctness argument，應大幅扣分。

項目	配分	評分重點
C. 時間複雜度推導	3	清楚說明 DP table 大小為 $n \times n$ ，因此時間為 $O(n^2)$ 。只寫出 $O(n^2)$ 但沒有理由時，只能部分給分。
D. 表達與術語精確性	2	檢查 subsequence、substring、common string、string/string(s) 等用詞。英文單複數或小語病可作眉批；若術語混淆影響演算法意義，應扣分。

本題特別容易出現的錯誤

本題題目要求的是 palindromic *subsequence*，不是 substring。若學生把問題轉成 longest common substring，則演算法通常不是本題要求的問題。此錯誤不是單純英文用字問題，而是可能改變演算法內容的概念錯誤。

5 每批上傳時可使用的指令範本

以下內容可當作每批處理時的 prompt 基礎。實際使用時請替換批次編號、學生範圍與正式 rubric。

Prompt 範本摘要

這是第 {batch_number} 批第 5 題學生作答，共 {N} 位學生。每個檔名代表一位學生，例如 Q5_001.png 表示 student_id = 001。

請依照以下規則批改：

一、硬性轉錄規則

1. 請逐字轉錄學生原始作答。
2. 不要更動學生的用詞。
3. 不要翻譯學生的英文或中文。
4. 不要補上學生沒有寫出的內容。
5. 若字跡不清，請用 \unclear {可能的字} 或 \illegible {} 標記，不要自行猜成完整正確答案。
6. 學生原文中的錯字、英文文法、單複數、符號錯誤都要保留。

二、L^AT_EX 輸出規則

1. 每位學生產生一份可用 XeLaTeX 編譯的 .tex。

2. 表頭加入 XeLaTeX 與 UTF-8 指令。
3. 中文使用 `ctex`。
4. 題目圖片與學生原始答案圖片都要用 base64 encoding 直接內嵌在 `.tex` 中，不要依賴外部圖片檔。
5. `.tex` 中要包含題目圖片、學生原始答案圖片、逐字轉錄、彩色眉批、review comments 與分數。

三、批改風格

1. 像學術論文 review comments 一樣，在最後列出具體問題。
2. 不要只寫「不夠完整」；要具體指出哪一步推導錯、哪裡有 logical gap、哪個術語使用錯誤、哪個 claim 沒有 justification、哪裡與題目要求不符。
3. 請區分 conceptual error、terminology error、proof gap、complexity justification issue、minor English/notation issue。

四、評分規準總分 15 分。A. 演算法核心想法正確：6 分；B. 正確性說明：4 分；C. 時間複雜度推導：3 分；D. 表達與術語精確性：2 分。

五、輸出檔案請產生每位學生一份 `.tex`、每位學生一份 `.pdf`、一份 `batch_scores.xlsx`、一份 `batch_flags.csv`，並將所有檔案打包成一個 zip。

6 品質控管建議

6.1 人工抽查

每批至少抽查 2-3 份 PDF。抽查時應看三件事：

1. 原始圖片與轉錄文字是否一致；
2. 分數是否符合 rubric；
3. review comments 是否具體、可解釋、沒有幫學生補答案。

6.2 需要標記人工複查的情況

下列情況建議在成績表中標記 `needs_human_review = TRUE`：

- 字跡模糊或有多種合理讀法；
- 學生答案使用非標準但可能正確的方法；

- 分數落在邊界，例如 6/15 與 7/15、10/15 與 11/15 難以決定；
- 圖片裁切不完整；
- 答案跨頁或包含未上傳的補充內容；
- 演算法名詞寫錯但推導可能表示學生其實知道正確概念。

6.3 分數一致性檢查

所有批次完成後，建議依分數排序，抽查同分或相鄰分數的答案。例如比較所有 7 分答案、8 分答案與 9 分答案，確認扣分標準一致。若某類錯誤在前後批次扣分不同，應回頭調整並記錄調整理由。

7 隱私與檔案保存

去識別化建議

學生考卷屬於敏感教育資料。建議上傳前先裁去姓名、學號、簽名、座號以外不必要的資訊，並以匿名 student ID 作為檔名。真實姓名對照表應留在教師或助教本機，不要與答案影像一起上傳。

關於 ChatGPT 檔案保存與刪除，OpenAI Help Center 說明：上傳或建立的檔案可能會儲存在 Library；刪除 chat 不一定會刪除 Library 中保存的檔案；若要刪除 Library 檔案，需要到 Library 中手動刪除。刪除後通常會排程在 30 天內從系統中永久刪除，但可能受安全或法律保留需求影響。請依學校政策決定是否可上傳未去識別化的考卷資料。

8 ChatGPT 上傳限制與批次大小建議

根據 OpenAI Help Center 的檔案上傳說明，單一上傳檔案有 512MB 上限，圖片上限為 20MB，文字與文件類型也有 token 上限；使用者上傳數量與儲存空間也有 rolling cap 或 storage cap，而且尖峰時可能降低限制。Projects 的檔案限制會依方案變動，且官方說明列出一次最多上傳 10 個檔案。這些限制可能變動，因此實務上不應把 180 份檔案一次上傳；建議以 10 份左右為一批。

建議設定

- 校準批：5–10 位學生。
- 正式批次：每批約 10 位學生。

- 每批完成後立即下載 zip 與成績表。
- 全班完成後，再合併 batch_scores.xlsx 並檢查 needs_human_review 個案。

9 助教操作清單

階段	檢查事項
上傳前	確認檔名、匿名編號、題目區裁切、圖片清晰度、roster 是否一致。
校準批	檢查轉錄保真度、批註密度、扣分標準、PDF 格式。必要時請教師調整 rubric。
正式批次	每批約 10 份，確認所有檔案都有輸出 .tex、.pdf、成績表與 flags 表。
每批完成後	抽查 2–3 份 PDF，查看轉錄、分數、review comments 是否合理。
全班完成後	合併成績表，檢查分數分布，複查所有 needs_human_review = TRUE 個案。
發布前	確認學生只收到自己的批改 PDF，不要誤寄他人答案或總成績表。

10 建議檔案結構

資料夾結構範例

```
course_grading_Q5/
  prompt_and_rubric/
    Q5_prompt.png
    Q5_rubric_v1.pdf
  roster/
    roster_anonymous.csv
  raw_answers/
    Q5_001.png
    Q5_002.png
```

```

...
batch_01/
  inputs/
  outputs/
    Q5_001_review.tex
    Q5_001_review.pdf
    ...
    batch_scores.xlsx
    batch_flags.csv
    batch_01_reviews.zip
final/
  all_scores.xlsx
  all_flagged_cases.csv
  all_reviews.zip

```

11 建議時程

時間	工作
第 0 天	整理檔名、裁切答案區、建立匿名 roster。
第 1 天	跑 5–10 份校準批；教師檢查並修正 rubric。
第 2–3 天	分批處理全班，每批處理後下載 zip 並抽查。
第 4 天	合併全班成績表，複查 flags，修正邊界分數。
第 5 天	產生最終成績表與回饋 PDF，準備發布。

12 資料來源

本文件中關於 ChatGPT 檔案上傳限制、Projects 檔案限制與 Library/retention 的描述，係依據 OpenAI Help Center 於 2026-07-19 查詢之官方說明整理。相關限制可能隨方案、workspace 設定與官方政策更新而改變，實際操作前請以當時介面與官方文件為準。

1. OpenAI Help Center, *File Uploads FAQ*. <https://help.openai.com/en/articles/8555545-file-uploads-faq>
2. OpenAI Help Center, *Projects in ChatGPT*. <https://help.openai.com/en/articles/10169521-projects-in-chatgpt>

3. OpenAI Help Center, *Chat and File Retention Policies in ChatGPT*. <https://help.openai.com/en/articles/8983778-chat-and-file-retention-policies-in-chatgpt>
4. OpenAI Help Center, *File storage and Library in ChatGPT*. <https://help.openai.com/en/articles/20001052-file-storage-and-library-in-chatgpt>